

Esame di Programmazione 2

Si progetti *Ruzzol-ARE*. Il gioco si presenta come nelle figure, come una finestra 280 x 500 px con una scacchiera 4x4 di celle. L'applicazione mostra, sotto la scacchiera, il Button 'Trova' affiancato dalla Parola Corrente, e poi il punteggio attuale affiancato dal Button 'Termina' e infine una Classifica (descritta dopo). Ogni cella della scacchiera contiene: (1) una lettera, (2) un bonus opzionale. Ogni lettera ha associato un valore numerico. Le lettere sono: A (valore 1), E (valore 2), R (valore 5). I bonus sono:

- (V2) valore x2: il valore della lettera raddoppia;
- (V3) valore x3: il valore della lettera triplica;

Quando viene creata una scacchiera, si aggiungono le lettere casualmente con uguale probabilità. Ad ogni cella in angolo si associa un bonus di tipo V2 o V3 (due di ognuno in totale, distribuiti come volete).

Il gioco consiste nel clickare le celle, le cui lettere vengono aggiunte nella Parola Corrente, mostrata in basso sotto la scacchiera. La stessa cella non può essere clickata più di una volta. Quando l'utente vuole, può clickare sul Button 'Trova', al che la parola corrente viene cercata nel seguente dizionario: 'ARE', 'ERE', 'REA', 'REE', 'ERRE', 'ERRA', 'AREA', 'AEREE', 'AEREA', 'ERRARE', 'AREARE'. Se viene trovata la parola, la parola corrente viene resettata, l'utente ottiene dei punti, calcolati sommando i valori di ogni lettera (contando eventuali moltiplicatori V2 e V3). Per esempio data la figura, la parola selezionata 'ARE' vale 9 punti ($2 \cdot 1 + 5 + 2$). Se la parola non viene trovata, si mostri un ALERT di tipo ERROR con un messaggio appropriato.

Quando si clicca su Termina, viene chiesto il nome dell'utente tramite un `TextInputDialog` e viene aggiunto il nome e il relativo punteggio alla Classifica, dopodichè si resetta il punteggio. La classifica contiene i nomi utente e i loro punteggi. La classifica è ordinata per punteggio decrescente, in caso di pareggio, si ordina per nome utente (si assuma che i nomi inseriti siano tutti distinti).

Le lettere sono dei rettangoli 70 x 70 px di sfondo GRAY dei quali 2 px sono di bordo BLACK. Le lettere con bonus V2 hanno il bordo RED, quelle col bonus V3 hanno il bordo BLUE. Una volta selezionata una cella, lo sfondo diventa ORANGE. Una volta cercata una parola, lo sfondo di lettere selezionate ritorna GRAY.

Si aggiungano anche i seguenti shortcut da tastiera: premere 'T' fa terminare il gioco, premere la Barra Spaziatrice (SPACE) fa trovare la parola.

- Si usi, quando evidente/utile, una gerarchia di ereditarietà.
- Si usino costanti ove ragionevole, e si badi alla pulizia del codice, evitando duplicazioni e codice inutilmente complesso.
- La disposizione degli elementi grafici deve rispecchiare quanto mostrato; tuttavia, ciò è considerato meno importante rispetto alla corretta funzionalità dell'interfaccia e del resto dell'applicazione.
- Si richiede il class diagram UML. È sufficiente la vista di alto livello (no attributi/metodi) ma devono essere mostrate le associazioni più importanti, oltre a quella di ereditarietà. Il diagramma UML deve essere consegnato su un foglio di protocollo su cui sono indicati nome, cognome, numero di matricola.
- Ricordatevi delle `Concurrent Modification Exception` nelle collection di JavaFX (quindi occhio a usare `foreach`).
- Non è richiesto di risolvere il compito usando MVC (anche se fornisce punti extra), è possibile prendere 30L pur senza usare MVC. Se usate MVC, vi si richiede l'UML solo del Model.
- Consegnare un progetto che non compila (per mancanza di metodi/funzionalità), o chiaramente fallato sotto i principi di object-orientation visti in classe comporta la bocciatura e l'impossibilità di sostenere l'esame al prossimo appello.

Ruzzol-ARE

A*2	R	E	E*2
A	E	A	A
R	R	E	A
R*3	A	A	R*3

Trova

Parola Corrente: ARE

Punteggio: 0

Termina

Ruzzol-ARE

E*2	E	A	E*2
A	E	E	E
A	R	A	E
R*3	E	A	A*3

Trova

Parola Corrente: AEREA

Punteggio: 0

Termina

gerald: 26
marco: 24
alice: 21
Inserire nome: 0